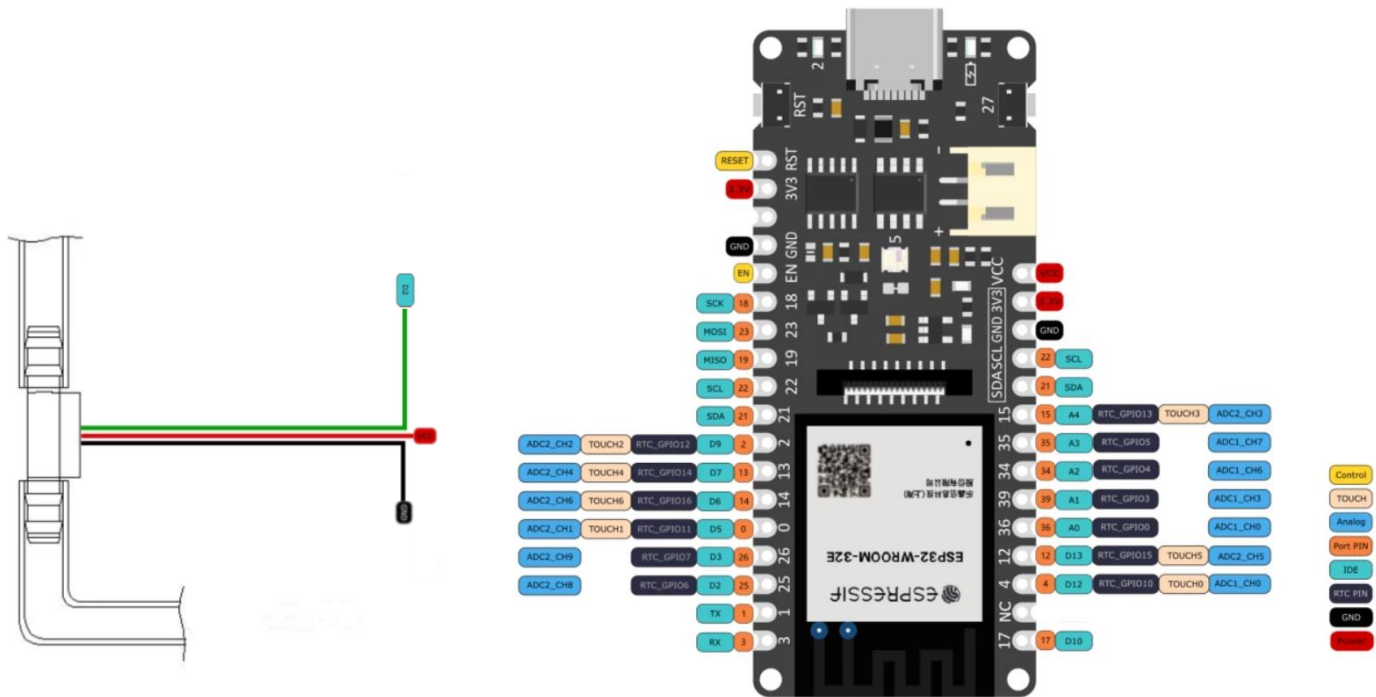


Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0509 - Capacitive Tube Liquid Level Sensor



Descripción:

El DFRobot SEN0509 es un sensor capacitivo diseñado para detectar la **presencia o ausencia de líquido en el interior de pequeños tubos no metálicos**, sin necesidad de entrar en contacto directo con el fluido. Está especialmente pensado para tubos de plástico de aproximadamente **6 mm de diámetro exterior** y se utiliza en sistemas de dosificación, máquinas de bebidas, equipos médicos y monitorización de pequeños circuitos hidráulicos.

Primeros pasos:

Realizar montaje con la bomba de 12voltios, mediante el sensor detectaremos cuando la bomba está funcionando y moviendo líquido por el circuito.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de testeo:

Código

```
#define LEVEL_PIN 2 // D2 = GPIO2

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LEVEL_PIN, INPUT);
}

void loop() {

  bool liquidDetected = (digitalRead(LEVEL_PIN) == LOW);

  if (liquidDetected) {
    Serial.println("LIQUIDO DETECTADO");
  } else {
    Serial.println("SIN LIQUIDO");
  }

  delay(500);
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado, control_calidad**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
  Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del
  agua.
  DFRobot SEN0507 Sensor liquido tubo
  Board: FireBeetle 2 ESP32-E
  Signal pin: A2 / GPIO34
  MQTT topic: etap/etapa/nivel_tubo
*/

#define LEVEL_PIN 2

// WiFi
const char* ssid = "Nombre_WIFI";
const char* password = "PASSWORD_wifi";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etap/etapa/nivel_tubo";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;

void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
  }

  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect_mqtt() {
  while (!client.connected()) {
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
    if (client.connect("FireBeetle_NivelTubo")) {
        Serial.println("MQTT conectado");
    } else {
        delay(5000);
    }
}

void setup() {

    Serial.begin(115200);

    pinMode(LEVEL_PIN, INPUT);

    setup_wifi();

    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
}

void loop() {

    if (!client.connected()) {
        reconnect_mqtt();
    }

    client.loop();

    bool liquidDetected =
        (digitalRead(LEVEL_PIN) == LOW);

    if (liquidDetected) {
        Serial.println("LIQUIDO DETECTADO");
    } else {
        Serial.println("SIN LIQUIDO");
    }

    if (millis() - mqttTime > MQTT_INTERVAL) {

        char payload[200];

        snprintf(payload, sizeof(payload),
            "{\"sensor\":\"SEN0509\",",
            "\"parametro\":\"nivel_tubo\",",
            "\"estado\":%d,",
            "\"descripcion\":\"%s\"}",
            liquidDetected ? 1 : 0,
```



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
liquidDetected ? "LIQUIDO_DETECTADO" : "SIN_LIQUIDO");  
  
client.publish(mqtt_topic, payload);  
  
mqttTime = millis();  
}  
  
delay(500);  
}
```